

Actividad Semana 1

Parte 1: El Corazón de la Disciplina (GDS)

Fuente principal: *50 Years of Data Science* (David Donoho).

- Misión: Explicar las 6 divisiones de la "Greater Data Science" (GDS) que propone el autor:
 1. Exploración y Preparación de Datos (EDA y limpieza).
 2. Representación y Transformación de Datos (Bases de datos y estructuras matemáticas).
 3. Computación con Datos (Lenguajes, flujos de trabajo y escalabilidad).
 4. Modelado de Datos (Modelos predictivos y generativos).
 5. Visualización y Presentación de Datos.
 6. Ciencia sobre la Ciencia de Datos (Meta-análisis de qué métodos funcionan realmente).
- Pregunta Clave: ¿Por qué Donoho afirma que la Ciencia de Datos no es solo "Big Data" ni un "rebranding" de la estadística?
¿Qué es la Ciencia de Datos? ¿Cuáles son las habilidades de un científico de datos?

Parte 2: El Mercado Laboral y la Economía 2025

Fuente principal: [WEF - The Future of Jobs Report 2025](#).

- Misión: Identificar las tendencias de empleo para este año. ¿Qué industrias están contratando más científicos de datos?
- Pregunta Clave: Según el reporte, ¿cuáles son las "habilidades transversales" (ej. pensamiento crítico, resiliencia) que el mercado exige hoy además del conocimiento técnico?

Parte 3: El Estado del Arte en IA y Ética

Fuente principal: [Stanford HAI - AI Index Report 2025](#).

- Misión: Resumir los avances más impactantes en modelos de IA del último año y los nuevos desafíos éticos (privacidad, sesgos, regulación).

- Pregunta Clave: ¿Cómo está cambiando la inversión en IA y qué impacto tiene esto en la capacidad de los modelos actuales comparado con hace dos años?

Parte 4: Visión al Futuro (Data Science en 2065)

Fuente principal: *50 Years of Data Science* (Sección 10).

- Misión: Explicar la visión de Donoho para los próximos 50 años. Analizar el concepto de "Ciencia Abierta" y "La Ciencia como Datos".
- Pregunta Clave: ¿Qué significa que en el futuro la validez de una metodología se probará empíricamente mediante el análisis de miles de flujos de trabajo previos?.

Entregable de la Actividad

Cada grupo debe preparar una exposición de máximo 20 minutos que incluya:

1. Resumen visual: Una diapositiva o infografía con los puntos clave.
2. Conexión práctica: Un ejemplo real de cómo se aplica lo investigado en el mundo profesional.
3. El "Dato de Impacto": Un hallazgo de su lectura que haya sorprendido al grupo.